Problèmes quantitatifs et formels: Série 3

Nombre d'exercices: 18 Temps: 45 minutes

1) Mille femmes souffrant d'endométriose sont interrogées sur leurs symptômes. 70% des femmes rapportent de très fortes crampes abdominales, 20% de fortes crampes abdominales, 60% des douleurs dorsales, 35% des nausées et des maux de tête. 20 % des femmes ont déclaré souffrir de crampes très fortes et de nausées. Une femme ne peut pas déclarer à la fois avoir des douleurs « très fortes » et « fortes ». Quelle affirmation est correcte ?

(A) 150 femmes ont signalé souffrir de nausées et de crampes fortes.
(B) Si une femme a régulièrement de très fortes crampes abdominales, la probabilité qu'elle souffre d'endométriose est de 70 %.
(C) Au moins 5 % des femmes souffrant de crampes abdominales sévères doivent avoir signalé des nausées.
(D) 600 femmes ont déclaré souffrir de douleurs dorsales et de nausées.
(E) Si 40 % des femmes ont des douleurs dorsales et des douleurs très fortes, statistiquement, toutes les femmes souffrant de crampes fortes doivent également souffrir de douleurs dorsales.

2) Soit la formule suivante : $y = \frac{1}{16\sqrt{t}} * \frac{1}{3s^2} * R^4$.
Quelle affirmation est correcte ?

(A) Si s est divisé par deux, y devient quatre fois plus petit.
(B) Si t est multiplié par seize, y devient soixante-quatre fois plus petit.
(C) Si R est doublé, s quadruplé et t divisé par deux, y ne change pas.
(D) Si R est triplé, t quadruplé et s divisé par deux, y devient 162 fois plus grand.
(E) Si R est doublé, s quadruplé et t quadruplé, y devient quatre fois plus grand.

3) Le génotype se compose de deux allèles, un allèle dominant (A) et un allèle récessif (a). Dans une population, la fréquence de l'allèle dominant est de 60% et celle de l'allèle récessif de 40%.
Hétérozygote= individu possédant deux allèles différents.
Homozygote= individu possédant deux fois le même allèle.
Choisis la bonne combinaison de nombres :
1er nombre : probabilité qu'un descendant soit dominant homozygote si deux individus hétérozygotes se reproduisent.
2e nombre : probabilité d'un porteur hétérozygote dans la population.

(A) 0.9, 0.6
(B) 0.24, 0.36
(C) 0.25, 0.36
(D) 0.75, 0.24
(E) 0.25, 0.24

4) Un homme de 60 ans souffre d'insuffisance rénale. La clairance de la créatinine mesure le rapport entre le taux d'élimination de la créatinine par les reins et la concentration de créatinine dans les urines. La surface corporelle du patient est de 1,73 m^2. L'homme a évacué un total de 1,2 litre d'urine de 7h00 à 17h00. La clairance de la créatinine se mesure à l'aide de la formule suivante :

$$\frac{u * v}{p}$$

où u est la concentration de créatinine dans l'urine, v le débit urinaire, et p la concentration de créatinine dans le sang. Les analyses de test montrent que la concentration de créatinine est de 48mg/l (dans le sang) et de 540mg/l (dans l'urine). Calculez la clairance de la créatine de cet homme.

(A) 1.9ml/min
(B) 225ml/min
(C) 22.5ml/min
(D) 19ml/min
(E) 5ml/min

5) La demi-vie d'un nouveau médicament dans le corps humain est de 8h. On donne 15 ml de ce médicament à un patient souffrant d'une maladie intestinale chronique. Après 16h, on administre au patient 35 ml supplémentaires de ce même médicament. Après combien de temps peut-on encore détecter environ 1,2 ml de médicament dans le sang du patient ?

(A) Après environ 51 heures
(B) Après env. 2.3 jours
(C) Après env. 3 jours
(D) Après env. 48h
(E) Après 1.9 jours

6) Un chimiste souhaite créer une solution de NaCl à 10% à partir d'une solution de NaCl à 15% en y ajoutant de l'eau. Combien de litres d'eau et de solution de NaCl sont nécessaires pour cela ?

(A) 8L d'eau, 5L de solution de NaCl 15%
(B) 5L d'eau, 5L de solution de NaCl 15%
(C) 3L d'eau, 7L de solution NaCl 15%
(D) 2L d'eau, 4L de solution NaCl 15%
(E) 5L d'eau, 3L de solution NaCl 15%

7) L'IMC (indice de masse corporelle) se calcule en divisant le poids corporel par le carré de la taille en mètres. On est considéré comme étant en surpoids à partir d'un IMC de 25. On est considéré comme étant en sous-poids si l'IMC est inférieur à 18,5. On détermine l'IMC d'un patient mesurant 180 cm et pesant 60 kg. Que montrent les résultats ?

(A) IMC = 18.5, poids normal
(B) IMC = 22.5, poids normal
(C) IMC = 18.5, en sous-poids
(D) IMC = 18, en sous-poids
(E) IMC = 25, en surpoids

8) Le millepertuis induit le système d'enzyme CYP3A4 dans le foie, de sorte que la dégradation de certains médicaments est accélérée (en conséquence, le temps d'action est raccourci.). La demi-vie moyenne de la mini-pilule (contraceptif à base de progestatif) est de douze heures. En cas de prise simultanée de millepertuis et de mini-pilule, cette demi-vie est réduite de moitié.
Quelle quantité de progestatif est encore détectable dans le sang 24 heures après la prise d'une unique mini-pilule (80 microgrammes de progestatif) associée au millepertuis ?

(A) 20 microgrammes
(B) 5 microgrammes
(C) 40 microgrammes
(D) 160 microgrammes
(E) 320 microgrammes

9) Un hôpital reçoit environ 80 CHF par examen CT. Par examen IRM, il reçoit 20 CHF de plus qu'un examen CT. En une semaine, l'hôpital a examiné 50 patients par examen CT/IRM et a réalisé un gain de CHF 4400. Combien de patients ont subi un examen CT cette semaine-là ?

(A) 50
(B) 40
(C) 30
(D) 20
(E) 10

10) Monsieur Leclerc doit recevoir 15 000 UI d'héparine (anticoagulant). Il reçoit une perfusion de 12 heures. Le débit d'administration du médicament est de 4 ml/h. L'héparine doit être diluée avec une solution de glucose (G5). Vous disposez de flacons de 5 ml d'héparine à 25'000 UI chacun. Indiquez la composition exacte, en ml, de la solution finale qui sera administrée à M. Leclerc.

(A) 2ml d'héparine, 48ml de solution G-5
(B) 3ml d'héparine, 42ml de solution G-5
(C) 3ml d'héparine, 48ml de solution G5
(D) 3ml d'héparine, 45ml de solution G5
(E) 2ml d'héparine, 48ml de solution G5

11) Mme Klein est âgée de 82 ans, pèse 50 kg et doit prendre une dose de dopamine. La dose est de 5ug/kg/min et est délivrée pendant 12 heures à l'aide d'un pousse-seringue électrique. Vous avez des ampoules de dopamine contenant 20 mg par 10 ml. Combien de ml de liquide doit s'écouler de l'ampoule par heure ?

(A) 9ml
(B) 0.75ml
(C) 900ml
(D) 750ml
(E) 7’500ml

12) En rééducation, un patient doit marcher 8 km par jour. Chaque matin, le patient part en direction de l'est. Après 5 km, il prend une bifurcation en direction du sud et parcourt encore 3 km avant de retourner à la clinique par un chemin direct. Quelle est la distance du trajet direct pour retourner à la clinique ?

(A) 58300m
(B) $0.583*10^{2}$km
(C) $583* 10^{4}$mm
(D) $58.3*10^{10}$nm
(E) $5.83* 10^{12}$nm

13) La valeur énergétique physiologique des protéines et des glucides est de 17 $\frac{kJ}{g}$ chacun, celle des lipides de 39$\frac{kJ}{g}$. Une femme boit 0,33 L de maté. 100 mL de cette boisson contiennent 0,5 g de protéines, > 0,1 g de lipides et 5,8 g de maltose (un glucide). Les besoins énergétiques quotidiens de la femme sont de 2500 kcal. 1 kcal (kilocalorie) correspond à 4,187 kJ (kilojoules).

Quelle est la part de ses besoins énergétiques quotidiens qui sont couverts par la boisson ?

(A) environ 1,0%
(B) environ 3,2%
(C) environ 5,3
(D) environ 9,3
(E) environ 15,1%

14) Les aquaporines sont des protéines transmembranaires capables de catalyser le transport de l'eau à travers les membranes cellulaires. Chacun de ces canaux est capable de transporter jusqu'à 3 milliards de molécules d'eau par seconde à travers la membrane cellulaire. Les cellules rénales peuvent contenir jusqu'à $2 \cdot 10^5$ de ces aquaporines.
Combien de molécules d'eau une cellule rénale peut-elle encore faire passer à travers la membrane par heure au maximum, si 98% des aquaporines ne sont pas fonctionnelles en raison d'une néphrite ?

(A) $213 \cdot 10^{15}$
(B) $21{,}3 \cdot 10^{15}$
(C) $43{,}2 \cdot 10^{16}$
(D) $432 \cdot 10^{15}$
(E) $4{,}32 \cdot 10^{16}$

15) Le volume sanguin d'une femme représente environ 8% de son poids corporel. Un microlitre de sang contient $5 \cdot 10^6$érythrocytes, la concentration d'hémoglobine est de 150 $\frac{g}{l}$.
Quelle est la masse moyenne d'hémoglobine par érythrocyte chez une femme de 60 kg ?
Conseil : Le sang a à environ la même densité que l'eau.

(A) $3{,}33 \cdot 10^{-6} mg$
(B) $30 \cdot 10^{-12}$mg
(C) $30 \cdot 10^{-12}$g
(D) $7{,}4 \cdot 10^{-2} mg$
(E) $30 \cdot 10^{-9} g$

16) Un patient souffre d'un diabète de type 2 et prend de l'insuline pour le traiter. Sa dose quotidienne d'insuline est déterminée en fonction de son taux de glycémie et d'autres facteurs individuels. Après avoir maintenu sa dose

d'insuline stable pendant une longue période, il subit soudainement une chute importante de sa glycémie et présente des symptômes d'hypoglycémie. Le médecin suppose que la résistance à l'insuline du patient pourrait avoir augmenté, entraînant une diminution de l'efficacité de l'insuline.
Il est indiqué que le patient recevait auparavant une dose quotidienne d'insuline de 60 unités et qu'en raison de la résistance à l'insuline, le médecin souhaite maintenant augmenter la dose afin de maintenir le même niveau de glycémie. En raison de la résistance à l'insuline, seul 98 % de la dose d'insuline administrée est efficace.
De combien faut-il augmenter la dose d'insuline du patient pour obtenir la même efficacité qu'auparavant ?

(A) 61 unités
(B) 62 unités
(C) 63 unités
(D) 64 unités
(E) 65 unités

17) Un patient souffre d'une insuffisance rénale et est traité par hémodialyse (substitution rénale). Au cours d'une séance, il faut généralement quatre heures pour purifier complètement le sang du patient. En raison de problèmes techniques avec l'appareil d'hémodialyse, le taux de sang circulant du patient est réduit de 2%.
Si le taux de sang circulant est réduit de 2%, combien de temps faut-il pour que le sang du patient soit complètement purifié ?

(A) 230 min
(B) 3h 40 min
(C) 250 min
(D) 3h 55 min
(E) 4h 5min

18) Un patient reçoit un antibiotique dont la demi-vie est de 6 heures. Au début du traitement, la concentration de l'antibiotique dans le sang est de 40 mg/ml. Quelle quantité d'antibiotique reste-t-elle dans le sang du patient après 18 heures ?

(A) 480 µg/ml
(B) 1000µg/ml
(C) 10 mg/ml
(D) 48 µg/ml
(E) 5 mg/ml

Réponses

1. C

2. D
3. E
4. C
5. B
6. D
7. A
8. B
9. C
10. D
11. B
12. D
13. B
14. E
15. C
16. A
17. D
18. E